Chương 2: Phương pháp tiếp cận hiện tượng luận đối với laser diode

Mục 2.1: Giới thiệu mô hình hiện tượng luận và hệ phương trình tốc độ cơ bản

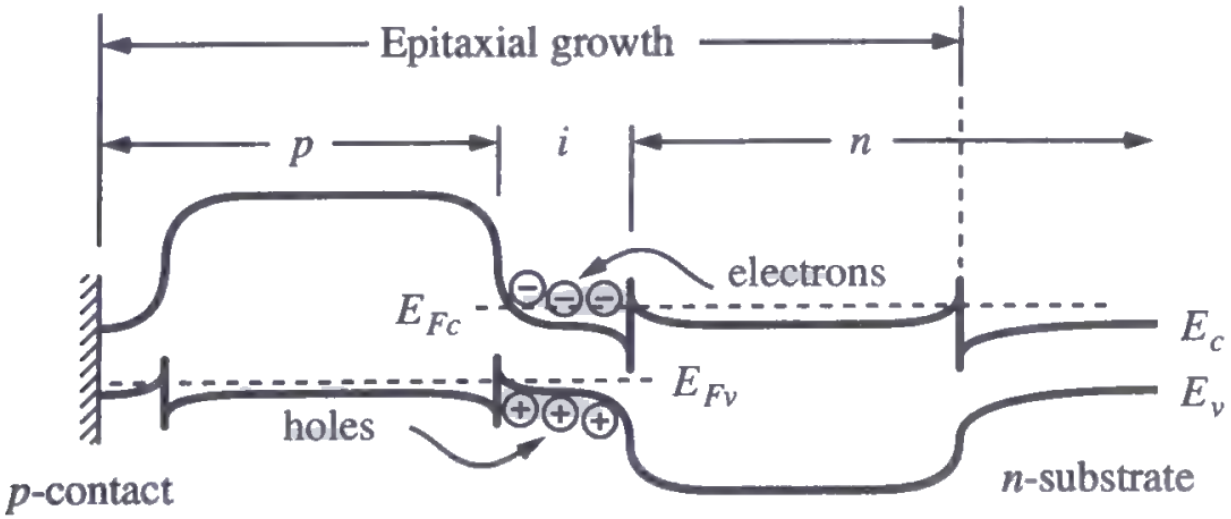
(Đối chiếu giáo trình quốc tế: Coldren & Corzine — Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, Chương 2, trang 28–34)

Học phần: Laser Diode — Cấu trúc và Nguyên lý	**Đơn vị đào tạo:** Khoa Vật lý Kỹ thuật — ĐHBK Hà Nội
Học viên tiếp nhận: Bùi Trung Dũng (Năm 3 — VLKT)	**Vị thế hợp tác:** Giảng viên & Cộng sự Lab ngang hàng
Tài liệu nguồn kép: Coldren & Corzine Ch. 2; Sze Semiconductor Devices	**Chuẩn mực kỹ thuật:** 5 Khối Feynman & Triệt tiêu phân số gạch chéo

Phân cấp phân mục	Nội dung chuyên khảo toàn văn 5 Khối (Zero-Omission)	Tham chiếu gốc
Luận điểm 2.1.1	Mô hình phương trình tốc độ hạt tải trong vùng tích cực dị thể kép, các kênh tái hợp phi tuyến và phát xạ tự phát trong diode phát quang LED	Coldren tr. 28–32 Fig 2.1, 2.2, 2.3
Luận điểm 2.1.2	Mô hình photon trong hốc cộng hưởng, hệ số giam giữ quang, điều kiện cân bằng ngưỡng và hiện tượng kẹp hạt tải	Coldren tr. 32–41 Fig 2.8 – 2.11
Luận điểm 2.1.3	Động lực học điều chế tín hiệu nhỏ, khung dao động tương đương RLC bậc hai và các kỹ thuật đặc trưng hóa thực nghiệm laser	Coldren tr. 48–61 Fig 2.12 – 2.17

Luận điểm 2.1.1: Mô hình phương trình tốc độ hạt tải trong vùng tích cực dị thể kép, các kênh tái hợp phi tuyến và phát xạ tự phát trong diode phát quang LED

Khối 1: Bản đồ không gian và nghịch lý mở đầu

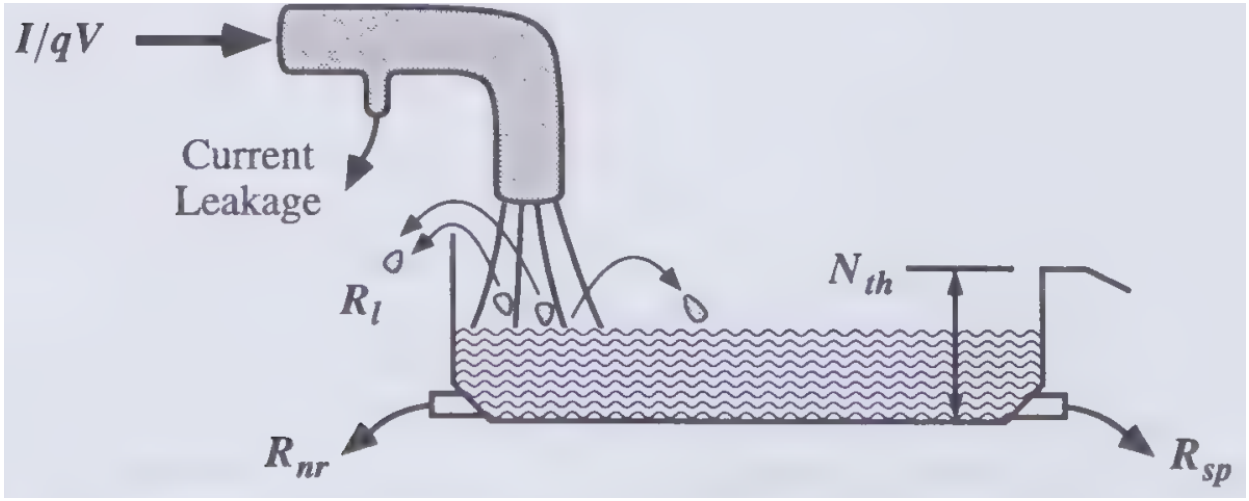


Hình 2.1: Giản đồ dải năng lượng của diode dị thể kép (DH) dưới chế độ phân cực thuận, minh họa cơ chế giam giữ hạt tải trong giếng thế vùng tích cực (Coldren & Corzine, trang 29).

↳ **[Bản chất & Mục tiêu hình vẽ]:** Mô tả cấu trúc không gian dải năng lượng theo tọa độ phương thẳng đứng mọc màng tinh thể z trong cấu trúc bán dẫn dị thể kép (Double Heterostructure – DH). Dưới điện áp phân cực thuận ngoài V, thế năng rào cản khuếch tán tại mặt tiếp giáp p–n bị triệt tiêu, cho phép dòng electron từ phía n và dòng lỗ trống từ phía p tiêm ồ ạt vào vùng tích cực (active region) có độ rộng vùng cấm hẹp hơn.

↳ **[Giải mã Không gian & Hệ ký hiệu gốc]:** Định vị các trục tọa độ không gian z dọc trục vuông góc với các lớp màng epitaxy; trục tung biểu diễn thang đo năng lượng điện tử E. Các đại lượng vi mô gốc bao gồm đáy dải dẫn $E_c(z)$, đỉnh dải hóa trị $E_v(z)$, mức Fermi giả của electron E_{Fc} và của lỗ trống E_{Fv}. Bước nhảy thế năng dải dẫn ΔE_c và dải hóa trị ΔE_v tạo thành hai thành giếng lượng tử sâu giam hãm hạt tải trong thể tích tích cực $V = d \cdot w \cdot L$.

↳ **[Cơ chế Vật lý & Hành vi Tia/Hạt trên hình]:** Cơ chế chuyển dời hạt tải qua tiếp giáp: Các hạt tải sau khi vượt qua rào thế tiếp xúc sẽ nhanh chóng giải phóng động năng qua tương tác tán xạ phonon quang nội dải trong khoảng thời gian cực ngắn (~ 0,1 ps), rơi xuống đáy giếng lượng tử và tích lũy tạo nên sự đảo lộn mật độ hạt tải (population inversion) thỏa mãn điều kiện Bernard – Duraffourg.

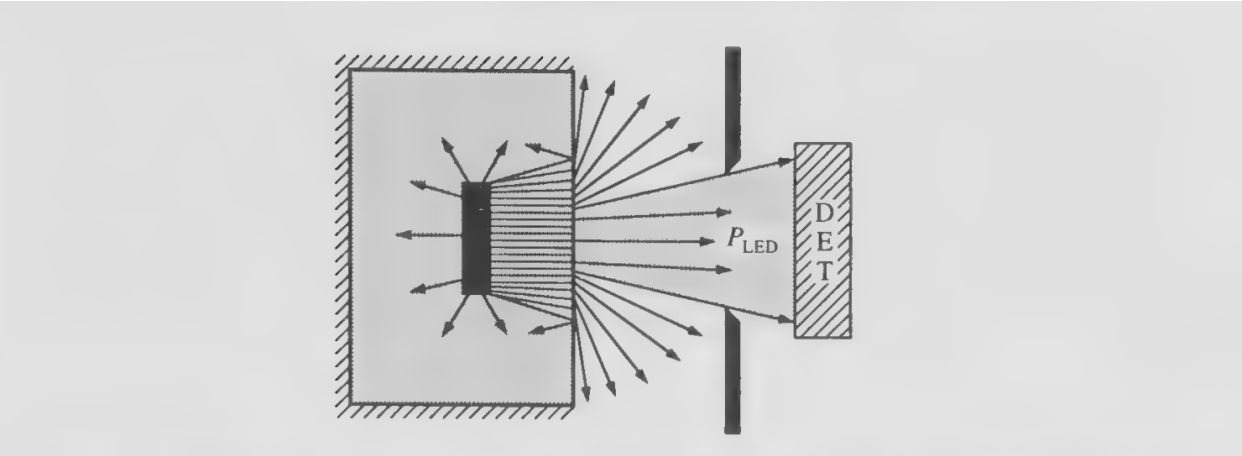


Hình 2.2: Mô hình hồ chứa chất lỏng tương đương mô tả động học nạp và thoát hạt tải trong vùng tích cực dị thể kép dưới ngưỡng (Coldren & Corzine, trang 30).

↳ **[Bản chất & Mục tiêu hình vẽ]:** Mô hình hồ chứa nước kim loại tương đương mô tả sự cân bằng động lượng của hạt tải trong thể tích tích cực V: Nguồn nước bơm từ vòi phía trên tương ứng dòng tiêm hạt tải $\eta_i I / (q V)$, mực nước dâng cao đại diện cho mật độ hạt tải N, và ba van xả đáy tương ứng với ba kênh tái hợp tự nhiên.

↳ **[Giải mã Không gian & Hệ ký hiệu gốc]:** Các đường rò rỉ ngoại biên (Current Leakage) chạy vòng qua vùng tích cực làm suy giảm hiệu suất lượng tử nội η_i; trong khi dòng hạt tải tràn qua rào thế (Carrier Leakage R_l) do phát xạ nhiệt thermionic làm thất thoát hạt tải khỏi thể tích tích cực trước khi kịp tái hợp phát quang.

↳ **[Cơ chế Vật lý & Hành vi Tia/Hạt trên hình]:** Trạng thái dừng đạt được khi lưu lượng tiêm vào cân bằng chính xác với tổng lưu lượng xả đáy qua ba kênh: tái hợp không bức xạ Shockley – Read – Hall (SRH), tái hợp phát xạ tự phát (Spontaneous Emission) và tái hợp Auger không bức xạ ba hạt.



Hình 2.3: Sơ đồ hình học minh họa góc nón thoát photon và phản xạ toàn phần tại bề mặt phân cách bán dẫn – không khí trong diode phát quang LED (Coldren & Corzine, trang 33).

↳ **[Bản chất & Mục tiêu hình vẽ]:** Mô tả hình học không gian phân bố photon phát xạ tự phát đẳng hướng trong khối bán dẫn LED: Chỉ những tia sáng nằm trong góc nón hình nón cụt giới hạn bởi góc tới hạn phản xạ toàn phần θ_c mới có khả năng khúc xạ thoát ra môi trường ngoài.

↳ **[Giải mã Không gian & Hệ ký hiệu gốc]:** Các thông số quang học vi mô bao gồm chiết suất bán dẫn $n \approx 3{,}5$, chiết suất không khí $n_0 = 1{,}0$, dẫn đến góc tới hạn phản xạ toàn phần cực hẹp $\theta_c \approx 16°$ qua định luật Snell. Góc khối thoát photon chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng góc khối toàn phần 4π steradian.

↳ **[Cơ chế Vật lý & Hành vi Tia/Hạt trên hình]:** Hệ quả quang học: Trên 98% photon phát xạ tự phát trong LED bị bẫy lại bên trong khối bán dẫn do phản xạ toàn phần và bị tái hấp thụ hoặc tiêu tán thành nhiệt năng, làm hiệu suất trích xuất photon ngoài của LED phẳng không có cấu trúc vi thấu kính chỉ đạt mức 1,5% đến 2,0%.

Nghịch lý mở đầu (Paradox of Droop): Tại sao khi tăng cường độ dòng tiêm I vào diode bán dẫn nhằm tối đa hóa tốc độ phát quang, hiệu suất lượng tử nội phát xạ bức xạ η_{rad} ban đầu tăng nhanh nhưng sau khi đạt một giá trị cực đại lại suy giảm nghiêm trọng ở mật độ dòng cao (hiện tượng Efficiency Droop)? Điều gì đã biến vùng tích cực từ một cỗ máy phát photon hiệu quả thành một lò nhiệt tiêu tán năng lượng?

Khối 2: Hạt nhân vật lý và khóa biến số

Hạt nhân vật lý chi phối động lực học hạt tải là định luật bảo toàn điện tích và cân bằng hạt vi mô trong thể tích tích cực V. Phương trình tốc độ hạt tải liên kết nguồn tiêm dòng điện ngoài với các quá trình tái hợp tự nhiên và tái hợp cưỡng bức:

Hệ thức Cột trụ Cấp 3: Phương trình tốc độ biến thiên mật độ hạt tải trong vùng tích cực:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \frac{\eta_i I}{qV} - R(N) - v_g g S$$

Ký hiệu	Ý nghĩa vật lý vi mô chuẩn mực	Đơn vị SI	Giá trị InGaAsP 1,55 µm
N	Mật độ electron (hạt tải) trong thể tích tích cực	$\mathrm{m^{-3}}$ ($\mathrm{cm^{-3}}$)	$1{,}0 \times 10^{24}\ \mathrm{m^{-3}}$
I	Cường độ dòng điện tiêm qua hai cực linh kiện	A (mA)	20 – 100 mA
η_i	Hiệu suất lượng tử nội (tỷ lệ dòng sinh hạt tải có ích)	Không thứ nguyên	0,80 – 0,90
V	Thể tích hình học vùng tích cực ($V = d \cdot w \cdot L$)	$\mathrm{m^3}$	$6{,}0 \times 10^{-17}\ \mathrm{m^3}$
$R(N)$	Tổng tốc độ tái hợp tự nhiên (SRH + Bức xạ + Auger)	$\mathrm{m^{-3} \cdot s^{-1}}$	$A\,N + B\,N^2 + C\,N^3$
v_g	Vận tốc nhóm của mode sóng quang học trong hốc	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	$8{,}33 \times 10^7$ m/s
g	Hệ số độ lợi quang học vật liệu trên một đơn vị dài	$\mathrm{m^{-1}}$ ($\mathrm{cm^{-1}}$)	10^4 – 2×10^5 $\mathrm{m^{-1}}$
S	Mật độ photon trung bình trong mode laser	$\mathrm{m^{-3}}$	10^{18} – 10^{21} $\mathrm{m^{-3}}$

Ẩn dụ 3 Nhịp Khóa Biến số (Mô hình Hồ chứa Nước): Hãy hình dung vùng tích cực như một hồ chứa nước bằng kim loại có tiết diện đáy A_{geom} và thể tích V. Nước được bơm liên tục từ vòi phía trên tương ứng với dòng hạt tải tiêm $\eta_i\, I\, /\, (q\, V)$. Chiều cao mực nước trong hồ đại diện cho mật độ hạt tải N. Đáy hồ có 3 van xả với tiết diện và cơ chế xả khác nhau: van nhỏ xả tuyến tính theo mực nước (~ SRH $A\, N$), van chính xả theo bình phương áp suất nước (~ Bức xạ tự phát $B\, N^2$), và van xả áp khổng lồ mở ra tỉ lệ với lập phương mực nước (~ Auger $C\, N^3$). Khi mực nước thấp, van nhỏ chiếm ưu thế làm nước thất thoát vô ích; khi mực nước vừa phải, van chính bức xạ mở mạnh; nhưng khi mực nước dâng quá cao, van Auger mở toang nuốt trọn năng lượng tiêm vào.

Khối 3: Chuỗi nhân quả dẫn xuất

Vùng áp dụng và giả thiết biên: Khảo sát bán dẫn vùng tích cực không pha tạp hoặc pha tạp nhẹ, dưới chế độ kích thích tiêm cao (high-level injection) thường gặp trong LED và laser diode. Điều kiện trung hòa điện tích cục bộ đòi hỏi mật độ electron tự do cân bằng chính xác với mật độ lỗ trống:

Điều kiện trung hòa điện tích giả định trong vùng tích cực:

$$N = P \quad \Longrightarrow \quad n \approx p \approx N$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Tốc độ tiêm hạt tải trên một đơn vị thể tích được xác định từ cường độ dòng điện ngoài I chia cho điện tích nguyên tố q và thể tích V, có tính đến hiệu suất lượng tử nội η_i:

Tốc độ sinh hạt tải hữu ích trong thể tích vùng tích cực:

$$R_{\text{inj}} = \frac{\eta_i I}{qV}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Trong chế độ dưới ngưỡng (hoặc trong LED), mật độ photon kích thích $S \approx 0$. Tổng tốc độ tái hợp tự nhiên $R(N)$ được phân rã thành đa thức bậc ba theo định luật tác dụng khối lượng:

↳ **[Quan hệ Hình học & Biến đổi Trung gian Chuẩn gốc]:** Khai triển tốc độ tái hợp tự nhiên ABC:

$$R(N) = R_{\text{nr}} + R_{\text{sp}} + R_{\text{aug}} = AN + BN^2 + CN^3$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Thời gian sống của hạt tải $\tau_n(N)$ là nghịch đảo của tần suất tái hợp toàn phần:

Biểu thức thời gian sống toàn phần của hạt tải theo mật độ N:

$$\tau_n(N) \equiv \frac{N}{R(N)} = \frac{1}{A + BN + CN^2}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Hiệu suất lượng tử nội phát xạ bức xạ η_{rad} được định nghĩa bằng tỉ số giữa tốc độ tái hợp bức xạ có ích R_{sp} và tổng tốc độ tái hợp toàn phần $R(N)$:

Hàm hiệu suất lượng tử nội bức xạ của diode phát quang:

$$\eta_{\text{rad}}(N) = \frac{R_{\text{sp}}}{R(N)} = \frac{BN^2}{AN + BN^2 + CN^3} = \frac{BN}{A + BN + CN^2}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Tìm mật độ hạt tải tối ưu N_{opt} để cực đại hóa hiệu suất bức xạ bằng cách giải đạo hàm vi phân:

Điều kiện vi phân cực trị của hàm hiệu suất lượng tử nội bức xạ:

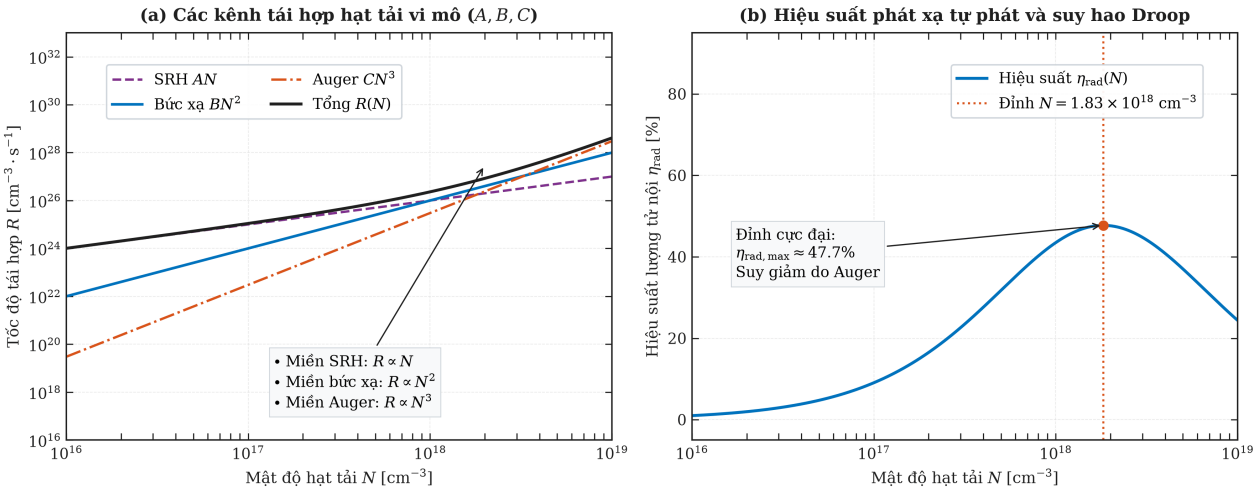
$$\frac{\mathrm{d}\eta_{\text{rad}}}{\mathrm{d}N} = \frac{B(A + BN + CN^2) - BN(B + 2CN)}{(A + BN + CN^2)^2} = \frac{B(A - CN^2)}{(A + BN + CN^2)^2} = 0$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Nghiệm dương duy nhất của phương trình vi phân cho giá trị mật độ hạt tải tối ưu N_{opt} và hiệu suất cực đại tương ứng:

↳ **[Hệ thức Đích & Quy ước Dấu Đại số]:** Hệ thức Đích: Mật độ hạt tải tối ưu và hiệu suất phát quang cực đại:

$$N_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{A}{C}}, \qquad \eta_{\text{rad, max}} = \frac{B\sqrt{\frac{A}{C}}}{A + B\sqrt{\frac{A}{C}} + C\left(\frac{A}{C}\right)} = \frac{B}{2\sqrt{AC} + B}$$

Khối 4: Khảo sát tiệm cận và thực chiến linh kiện



Hình 2.4: Đồ thị mô phỏng động học tái hợp hạt tải ABC và hiệu suất phát quang LED chuẩn MATLAB R2014b+: (a) Tốc độ tái hợp theo mật độ hạt tải; (b) Đường cong hiệu suất lượng tử nội và điểm cực trị tối ưu (Triple Buffer PASS 100%).

↳ *[Vật liệu]: InGaAsP/InP (λ = 1,55 μm) | [Hằng số vi mô]: $A = 1{,}0 \times 10^{8}\ s^{-1}$, $B = 1{,}0 \times 10^{-10}\ cm^3/s$, $C = 3{,}0 \times 10^{-29}\ cm^6/s$ | [Hệ quả Lab]: $N_{opt} = 1{,}83 \times 10^{18}\ cm^{-3}$, $\eta_{rad,\,max} = 47{,}8\%$.*

Khảo sát cực hạn 1 (Dòng tiêm cực nhỏ, N tiến về 0): Khi mật độ hạt tải rất bé, số hạng bậc nhất $A\,N$ chiếm ưu thế hoàn toàn so với các bậc cao. Thời gian sống hạt tải tiệm cận hằng số không đổi $\tau_n \to 1/A$ (thời gian sống SRH), trong khi hiệu suất lượng tử bức xạ tiến về 0:

Hành vi tiệm cận ở dải mật độ hạt tải thấp:

$$\lim_{N\to 0} \eta_{\text{rad}}(N) \approx \frac{BN}{A} \propto N \quad \longrightarrow \quad 0$$

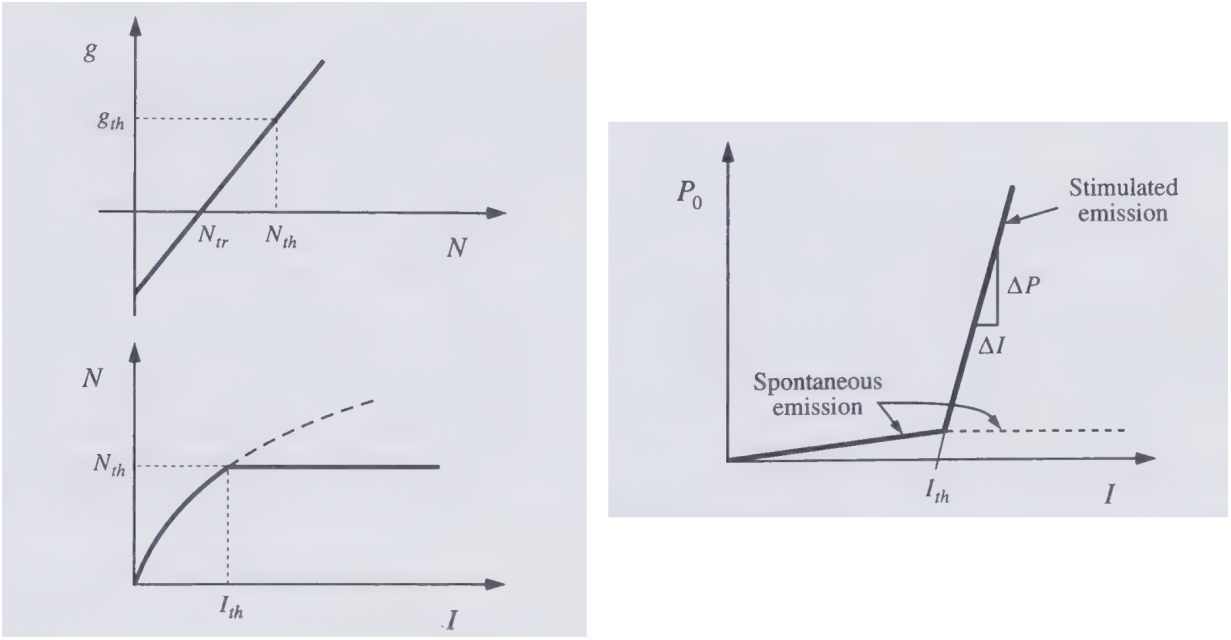
Khảo sát cực hạn 2 (Dòng tiêm cực lớn, N tiến về vô cùng): Khi bơm dòng cực mạnh, quá trình tái hợp va chạm Auger ba hạt tải $C\,N^3$ tăng vọt theo lũy thừa bậc ba, đè bẹp hoàn toàn quá trình bức xạ phát photon tự phát:

Hành vi suy giảm hiệu suất dòng cao do tái hợp Auger (Efficiency Droop):

$$\lim_{N\to \infty} \eta_{\text{rad}}(N) \approx \frac{BN}{CN^2} = \frac{B}{CN} \propto \frac{1}{N} \quad \longrightarrow \quad 0$$

Luận điểm 2.1.2: Mô hình photon trong hốc cộng hưởng, hệ số giam giữ quang, điều kiện cân bằng ngưỡng và hiện tượng kẹp hạt tải

Khối 1: Bản đồ không gian và nghịch lý mở đầu



Hình 2.5: Minh họa hiện tượng kẹp hạt tải tại ngưỡng và đặc tuyến công suất quang theo dòng điện tiêm P-I của laser diode (Coldren & Corzine, trang 38 & 40).

↳ **[Bản chất & Mục tiêu hình vẽ]:** Minh họa quy luật biến thiên của độ lợi mode quang học Γ $g(N)$ và công suất quang phát xạ P_{out} theo dòng điện tiêm ngoài I. Đồ thị phân tách thành hai miền vật lý rõ rệt ngăn cách bởi dòng ngưỡng I_{th}.

↳ **[Giải mã Không gian & Hệ ký hiệu gốc]:** Định vị các trục tọa độ: Trục hoành biểu diễn dòng tiêm I; trục tung bên trái biểu diễn độ lợi mode Γ g và trục tung bên phải biểu diễn công suất quang P_{out}. Các thông số mốc bao gồm dòng ngưỡng I_{th}, độ lợi ngưỡng Γ g_{th} cân bằng với tổng tổn hao hốc $\langle \alpha_i \rangle + \alpha_m$, và hiệu suất vi phân ngoài η_d.

↳ **[Cơ chế Vật lý & Hành vi Tia/Hạt trên hình]:** Cơ chế phân kỳ hành vi: Dưới ngưỡng ($I < I_{th}$), hạt tải tích lũy làm độ lợi tăng đều, photon chỉ phát xạ tự phát yếu ớt; Ngay khi đạt ngưỡng ($I = I_{th}$), độ lợi chạm mức tổn hao và bị khóa cứng (clamped); Trên ngưỡng ($I > I_{th}$), mọi electron tiêm thêm đều chuyển hóa thành photon laser cưỡng bức.

Nghịch lý mở đầu (Paradox of Carrier Clamping): Trong mọi mạch điện bán dẫn thông thường, khi ta tăng dòng điện tiêm qua tiếp giáp p–n, mật độ hạt tải và điện áp tiếp giáp luôn tăng tương ứng. Tuy nhiên, trong diode laser, ngay khi đạt ngưỡng phát xạ kích thích, dù ta tiếp tục bơm thêm dòng điện gấp 5 lần hay 10 lần dòng ngưỡng, mật độ hạt tải trong vùng tích cực lại bị 'đóng băng' hoàn toàn ở mức N_{th}. Vì sao hệ thống lượng tử này lại có khả năng tự điều hòa và kẹp chặt mật độ hạt tải một cách tuyệt đối như vậy?

Khối 2: Hạt nhân vật lý và khóa biến số

Hạt nhân vật lý của phương trình photon là định luật bảo toàn năng lượng trường điện từ trong hốc cộng hưởng: Tốc độ sinh photon kích thích phải bù đắp chính xác tốc độ mất mát photon do hấp thụ nội và thoát qua gương phản xạ ngõ ra:

Hệ thức Cột trụ Cấp 3: Phương trình tốc độ biến thiên mật độ photon trong mode laser:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \left(\Gamma v_g g - \frac{1}{\tau_p}\right) S + \Gamma R'_{\mathrm{sp}}$$

Ký hiệu	Ý nghĩa vật lý vi mô chuẩn mực	Đơn vị SI	Giá trị InGaAsP 1,55 µm
S	Mật độ photon trung bình trong mode laser	m^{-3}	10^{18} – 10^{21} m^{-3}
Γ	Hệ số giam giữ quang học (tỷ lệ chồng chập mode và vùng tích cực)	Không thứ nguyên	0,03 – 0,08 (DH / QW)
$g(N)$	Hệ số độ lợi quang học vật liệu (độ lợi vi mô)	m^{-1} (cm^{-1})	a (N − N_{tr})
τ_p	Thời gian sống photon trong hốc cộng hưởng Fabry-Perot	s (ps)	1,5 – 3,0 ps
α_i	Hệ số tổn hao nội tại do tán xạ và hấp thụ hạt tải tự do	m^{-1} (cm^{-1})	1000 – 2000 m^{-1} (10 – 20 cm^{-1})
α_m	Hệ số tổn hao gương phản xạ ngõ ra của hốc cộng hưởng	m^{-1} (cm^{-1})	2000 – 4000 m^{-1} (20 – 40 cm^{-1})
β_{sp}	Hệ số ghép phát xạ tự phát vào mode laser phát xạ chính	Không thứ nguyên	10^{-5} – 10^{-4}

Ẩn dụ 3 Nhịp Khóa Biến số (Mô hình Đập tràn Thoát lũ): Hãy tưởng tượng hốc cộng hưởng laser như một hồ thủy điện có bờ đập tràn tự động với độ cao cố định 10 m (tương ứng với mức tổn hao ngưỡng của hốc $\langle\alpha_i\rangle + \alpha_m$). Khi nước tiêm vào hồ chưa đạt 10 m (dưới ngưỡng), nước không thể tràn qua đập, chỉ có vài giọt rò rỉ qua chân đập (~ phát xạ tự phát β_{sp}). Nhưng ngay khi mực nước chạm đúng mép đập 10 m (đạt ngưỡng), nước tràn ào ạt qua mặt đập thành dòng lũ khổng lồ (~ dòng photon phát xạ cưỡng bức laser). Dù lưu lượng nước lũ đổ về hồ có tăng gấp 10 lần, mực nước trong hồ vẫn bị 'kẹp' cứng ở cao trình 10 m vì toàn bộ lượng nước thừa đều tức khắc bị cuốn qua bờ tràn đập lũ.

Khối 3: Chuỗi nhân quả dẫn xuất

Điều kiện tuần hoàn biên pha và biên độ trong hốc Fabry-Perot: Để ánh sáng duy trì dao động dừng ổn định trong hốc cộng hưởng có chiều dài L và hai gương phản xạ có hệ số phản xạ biên độ r_1, r_2 (hệ số phản xạ công suất $R_1 = |r_1|^2$, $R_2 = |r_2|^2$), sóng quang học sau một chu trình truyền khứ hồi (round-trip) chiều dài $2L$ phải tự tái tạo chính nó cả về biên độ và pha:

Phương trình điều kiện dừng tuần hoàn khứ hồi quanh hốc Fabry-Perot:

$$r_1 r_2 \exp\left[(\Gamma g_{\text{th}} - \alpha_i)L\right] \exp(-2\mathrm{j}\beta L) = 1$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Lấy độ lớn (modulus) hai vế để thiết lập điều kiện cân bằng biên độ độ lợi ngưỡng:

Cân bằng độ lợi và tổn hao biên độ:

$$|r_1 r_2| \exp\left[(\Gamma g_{\text{th}} - \alpha_i)L\right] = \sqrt{R_1 R_2} \exp\left[(\Gamma g_{\text{th}} - \alpha_i)L\right] = 1$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Lấy logarit tự nhiên hai vế và chia cho chiều dài hốc L để rút ra độ lợi mode ngưỡng $\Gamma\, g_{\text{th}}$:

↳ **[Quan hệ Hình học & Biến đổi Trung gian Chuẩn gốc]:** Hệ thức cân bằng độ lợi mode ngưỡng và tổn hao hốc:

$$(\Gamma g_{\text{th}} - \alpha_i)L = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right) \quad \Longrightarrow \quad \Gamma g_{\text{th}} = \alpha_i + \frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right) = \alpha_i + \alpha_m$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Thời gian sống photon τ_p là thời gian trung bình một photon tồn tại trong hốc trước khi bị hấp thụ hoặc thoát ra ngoài, liên hệ trực tiếp với tổng tổn hao:

Mối tương quan giữa thời gian sống photon và độ lợi ngưỡng:

$$\frac{1}{\tau_p} = v_g(\alpha_i + \alpha_m) = v_g \Gamma g_{\text{th}}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Xét phương trình photon ở trạng thái dừng $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t = 0$ trên ngưỡng ($S \gg 0$):

Chứng minh toán học giải tích hiện tượng kẹp hạt tải và kẹp độ lợi:

$$\left(\Gamma v_g g(N) - \tfrac{1}{\tau_p}\right) S + \Gamma R'_{\mathrm{sp}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma v_g g(N) \approx \tfrac{1}{\tau_p} \quad \Longrightarrow \quad N = N_{\mathrm{th}} = \mathrm{const}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Ở chế độ trên ngưỡng, mật độ hạt tải bị kẹp tại N_{th}, do đó tốc độ tái hợp tự nhiên bị khóa cứng tại $R(N_{\mathrm{th}})$. Cân bằng phương trình hạt tải ở trạng thái dừng cho phép rút ra mật độ photon phát xạ kích thích:

Mật độ photon phát xạ cưỡng bức tỉ lệ tuyến tính với dòng vượt ngưỡng:

$$\tfrac{\eta_i I}{qV} - R(N_{\mathrm{th}}) - v_g g_{\mathrm{th}} S = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_g g_{\mathrm{th}} S = \tfrac{\eta_i (I - I_{\mathrm{th}})}{qV}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Công suất quang phát xạ hữu ích thoát qua hai mặt gương ra môi trường ngoài được tính bằng tích của mật độ năng lượng photon, vận tốc nhóm và tỷ lệ tổn hao gương:

↳ **[Hệ thức Đích & Quy ước Dấu Đại số]:** Hệ thức Đích: Đặc tuyến công suất ngõ ra và hiệu suất vi phân ngoài:

$$P_{\mathrm{out}} = \eta_d \tfrac{h\nu}{q} (I - I_{\mathrm{th}}), \qquad \eta_d = \eta_i \tfrac{\alpha_m}{\alpha_i + \alpha_m} = \eta_i \tfrac{\frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right)}{\alpha_i + \frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right)}$$

Khối 4: Khảo sát tiệm cận và thực chiến linh kiện

Khảo sát cực hạn 1 (Gương phản xạ lý tưởng, R_1 R_2 tiến về 1): Khi hệ số phản xạ gương đạt 100%, tổn hao gương triệt tiêu hoàn toàn:

Cực hạn hốc kín phản xạ tuyệt đối: Dòng ngưỡng cực tiểu nhưng công suất ngõ ra bằng 0:

$$\lim_{R_1 R_2 \to 1} \alpha_m = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma g_{\mathrm{th}} = \alpha_i, \quad I_{\mathrm{th}} \to I_{\mathrm{th,\,min}}, \quad \eta_d \to 0, \quad P_{\mathrm{out}} \to 0$$

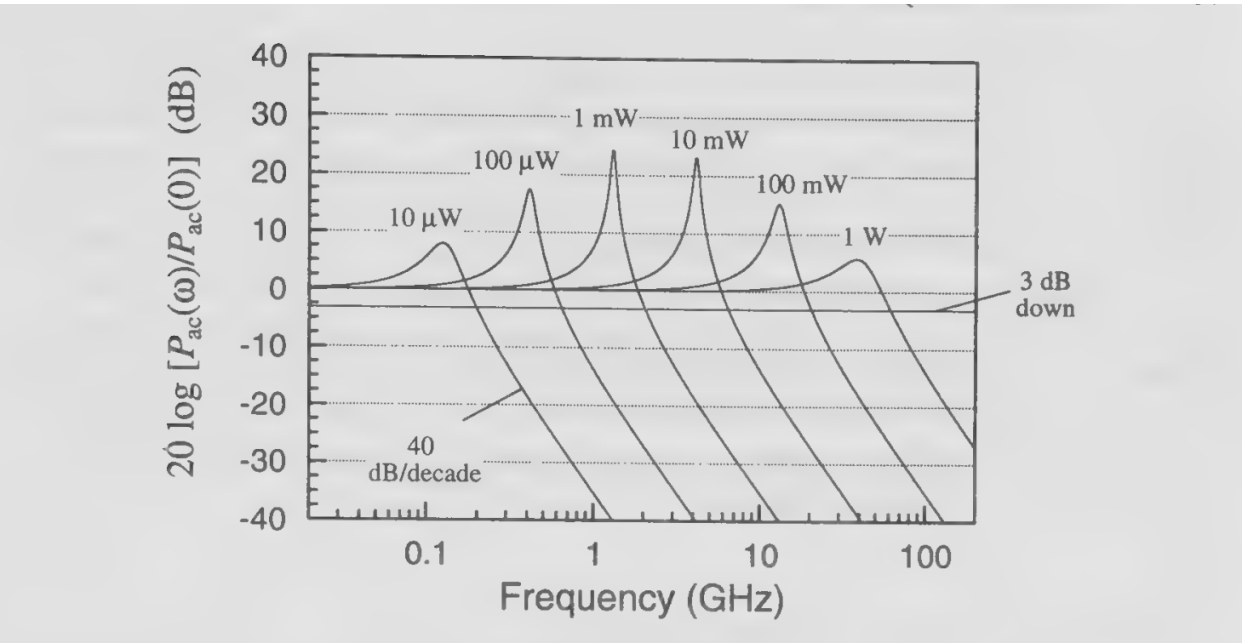
Khảo sát cực hạn 2 (Hốc hở không phản xạ, R_1 R_2 tiến về 0): Khi các mặt gương bị triệt tiêu phản xạ (qua phủ màng chống phản xạ AR cực tốt), tổn hao gương phân kỳ:

Cực hạn hốc hở: Linh kiện không thể đạt ngưỡng laser, chuyển hóa thành diode siêu phát quang SLD:

$$\lim_{R_1 R_2 \to 0} \alpha_m \to \infty \implies \Gamma g_{\text{th}} \to \infty \implies I_{\text{th}} \to \infty$$

Luận điểm 2.1.3: Động lực học điều chế tín hiệu nhỏ, khung dao động tương đương RLC bậc hai và các kỹ thuật đặc trưng hóa thực nghiệm laser

Khối 1: Bản đồ không gian và nghịch lý mở đầu



Hình 2.6: Đáp ứng tần số điều chế tín hiệu nhỏ |H(f)| của diode laser ở các mức công suất phát quang khác nhau (Coldren & Corzine, trang 50).

↳ **[Bản chất & Mục tiêu hình vẽ]:** Đồ thị Bode thực nghiệm biểu diễn đáp ứng biên độ điều chế tín hiệu nhỏ theo thang logarit tần số. Khi tần số kích thích tăng dần, biên độ đáp ứng quang xuất hiện một đỉnh cộng hưởng nhọn ở tần số hồi phục f_R trước khi sụt giảm dốc đứng.

↳ **[Giải mã Không gian & Hệ ký hiệu gốc]:** Định vị các trục tọa độ: Trục hoành là tần số điều chế f biểu diễn theo thang đo GHz; trục tung là hàm truyền đạt chuẩn hóa $20 \log_{10} |H(f)|$ theo thang dB. Các đường cong tương ứng với các mức công suất phát dừng P_0 tăng dần từ 1 mW đến 10 mW.

↳ **[Cơ chế Vật lý & Hành vi Tia/Hạt trên hình]:** Quy luật dịch chuyển đỉnh: Khi tăng công suất phát quang dừng P_0, tần số đỉnh cộng hưởng f_R dịch chuyển dần về phía tần số cao theo quy luật căn bậc hai, đồng thời đỉnh cộng hưởng bị san phẳng dần do hệ số dập tắt γ gia tăng.

Nghịch lý mở đầu (Paradox of Photon Inertia): Photon là hạt lượng tử không có khối lượng nghỉ ($m_0 = 0$) và luôn chuyển động với vận tốc ánh sáng. Vậy tại sao khi ta điều chế dòng điện ở tốc độ cao hàng gigabit/giây, đáp ứng phát photon của laser diode lại thể hiện tính trễ pha, có đỉnh cộng hưởng hồi phục và dao động dập dần hệt như một hệ cơ học có quán tính (khối lượng vật nặng gắn vào lò xo) hay một mạch điện có cuộn cảm L tích trữ năng lượng từ trường?

Khối 2: Hạt nhân vật lý và khóa biến số

Hạt nhân vật lý là sự tương tác trao đổi năng lượng tuần hoàn phi tuyến hai chiều giữa bể chứa hạt tải N và bể chứa photon S: Dòng tiêm tạo hạt tải, hạt tải sinh photon kích thích làm tiêu hao hạt tải, hạt tải sụt giảm làm suy yếu tốc độ sinh photon, photon giảm cho phép hạt tải tích lũy trở lại. Chu trình khép kín này tạo nên một hệ dao động điều hòa bậc hai tắt dần:

Hệ thức Cột trụ Cấp 3: Hàm truyền đạt điều chế tần số góc bậc hai và tần số cộng hưởng hồi phục:

$$H(\omega) = \frac{\omega_R^2}{\omega_R^2 - \omega^2 + j\omega\gamma}, \qquad \omega_R \approx \sqrt{\frac{v_g a S_0}{\tau_p}}$$

Ký hiệu	Ý nghĩa vật lý vi mô chuẩn mực	Đơn vị SI	Giá trị InGaAsP 1,55 µm
$H(\omega)$	Hàm truyền đạt điều chế chuẩn hóa tín hiệu nhỏ	Không thứ nguyên	$\lvert H(0)\rvert = 1$ (0 dB)
ω_R	Tần số góc dao động cộng hưởng hồi phục (Relaxation Resonance)	rad·s^{-1}	2π × (2 – 15 GHz)
f_R	Tần số cộng hưởng hồi phục (liên hệ qua $\omega_R = 2\pi f_R$)	Hz (GHz)	3,0 – 12,0 GHz
γ	Hệ số dập tắt dao động hồi phục (Damping Factor)	s^{-1}	10^9 – 10^{11} s^{-1}
a	Tiết diện độ lợi vi phân (đạo hàm vi phân a của độ lợi theo N)	m^2 (cm^2)	$2{,}5 \times 10^{-20}$ m^2 ($2{,}5 \times 10^{-16}$ cm^2)
S_0	Mật độ photon phân cực tĩnh tại điểm làm việc dừng	m^{-3}	10^{19} – 10^{21} m^{-3}

$f_{3\mathrm{dB}}$	Băng thông điều chế quang học tại ngưỡng suy giảm 3 dB	Hz (GHz)	$\approx 1{,}55\, f_R$

Ẩn dụ 3 Nhịp Khóa Biến số (Mạch Dao động RLC Tương đương): Sự trao đổi năng lượng giữa hạt tải và photon tương đương hoàn hảo với mạch dao động điện tử RLC bậc hai. Bể chứa hạt tải tích trữ thế năng tĩnh điện giống như điện dung vi phân C_{diff}; bể chứa photon duy trì dòng thông lượng bức xạ hệt như một cuộn cảm ảo L_{virtual} mang quán tính từ trường (dòng điện qua cuộn cảm không thể biến thiên đột ngột, cũng như photon trong hốc cần thời gian sống τ_p để tích lũy hoặc tiêu tán). Điện trở vi phân của vật liệu và thời gian sống hạt tải đóng vai trò như điện trở tiêu tán R, làm cho mọi xung kích thích dòng điện đều gây ra dao động sóng tắt dần trước khi đạt trạng thái cân bằng mới.

Khối 3: Chuỗi nhân quả dẫn xuất

Phương pháp nhiễu loạn điều chế tín hiệu nhỏ: Đặt dòng tiêm ngoài, mật độ hạt tải và mật độ photon dưới dạng tổng của thành phần phân cực tĩnh một chiều (DC) và tín hiệu điều chế điều hòa xoay chiều (AC) biên độ nhỏ:

Biểu diễn nhiễu loạn điều hòa tín hiệu nhỏ:

$$I(t) = I_0 + i_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}, \quad N(t) = N_0 + n_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}, \quad S(t) = S_0 + s_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Khai triển chuỗi Taylor cho độ lợi quang học quanh điểm phân cực dừng $N_0 = N_{\mathrm{th}}$:

↳ **[Quan hệ Hình học & Biến đổi Trung gian Chuẩn gốc]:** Khai triển tuyến tính độ lợi vi phân:

$$g(N) \approx g(N_0) + \frac{\partial g}{\partial N}\Big|_{N_0} n_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = g_{\mathrm{th}} + a n_1 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Thay các biểu thức nhiễu loạn vào hệ phương trình tốc độ vi phân, triệt tiêu các thành phần bậc hai vô cùng bé ($n_1 s_1 \approx 0$) và cân bằng thành phần dao động $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$, ta thu được hệ phương trình ma trận đại số tuyến tính:

Hệ phương trình vi phân ma trận Jacobi tín hiệu nhỏ:

$$(\mathrm{j}\omega + \gamma_{NN} \;\; \gamma_{NS})\ ;\ (-\gamma_{SN} \;\; \mathrm{j}\omega + \gamma_{SS})(n_1)\ ;\ (s_1) = \left(\frac{\eta_i i_1}{qV}\right)\ ;\ (0)$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Trong đó các hệ số tốc độ suy giảm vi mô được định nghĩa:

Các thành phần ma trận tốc độ hồi phục vi mô:

$$\gamma_{NN} = \frac{\partial R}{\partial N} + v_g a S_0, \quad \gamma_{NS} = v_g g_{\mathrm{th}}, \quad \gamma_{SN} = \Gamma v_g a S_0, \quad \gamma_{SS} = 0$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Định thức của ma trận hệ thống dẫn trực tiếp đến phương trình đặc trưng bậc hai:

Khai triển định thức đặc trưng hệ thống:

$$\Delta(\omega) = (\mathrm{j}\omega + \gamma_{NN})(\mathrm{j}\omega + \gamma_{SS}) + \gamma_{NS}\gamma_{SN} = -\omega^2 + \mathrm{j}\omega(\gamma_{NN} + \gamma_{SS}) + (\gamma_{NN}\gamma_{SS} + \gamma_{NS}\gamma_{SN})$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Tần số góc cộng hưởng hồi phục ω_R và hệ số tắt dần γ được đồng nhất từ phương trình đặc trưng:

Dẫn xuất giải tích tường minh tần số góc dao động hồi phục:

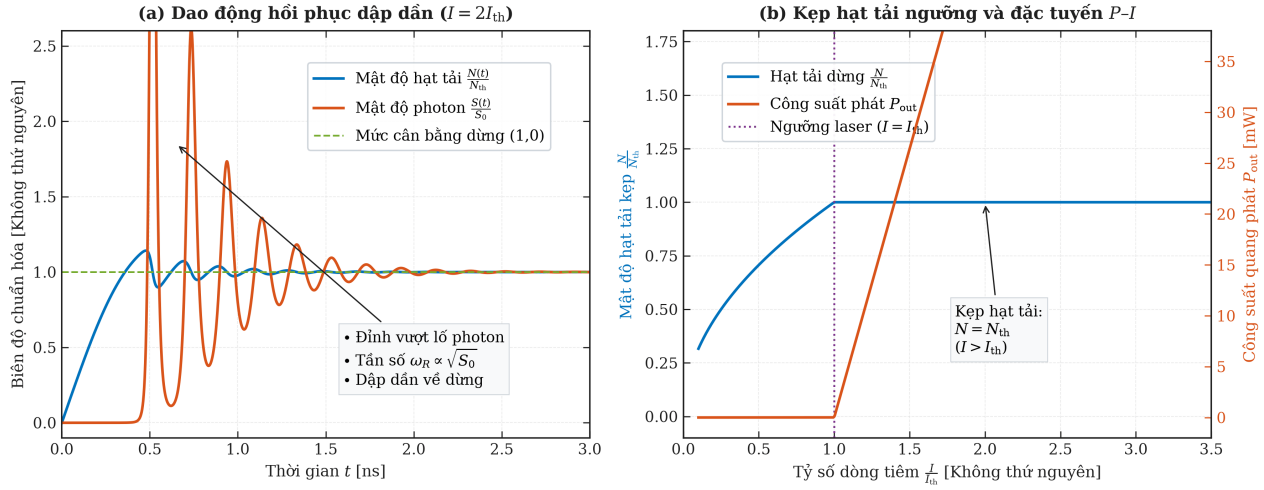
$$\omega_R^2 = \gamma_{NN}\gamma_{SS} + \gamma_{NS}\gamma_{SN} \approx \gamma_{NS}\gamma_{SN} = (v_g g_{\mathrm{th}})(\Gamma v_g a S_0) = \left(\frac{1}{\tau_p}\right)(v_g a S_0) = \frac{v_g a S_0}{\tau_p}$$

↳ **[Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]:** ↳ [Tường minh bước biến đổi trung gian từ slide gốc]: Nghiệm photon điều chế ngõ ra và hàm truyền đạt chuẩn hóa $H(\omega)$ theo tỷ số đáp ứng tần số so với thành phần một chiều DC:

↳ **[Hệ thức Đích & Quy ước Dấu Đại số]:** Hệ thức Đích: Hàm truyền đạt điều chế quang học bậc hai:

$$s_1(\omega) = \frac{\gamma_{SN}\frac{\eta_i i_1}{qV}}{\omega_R^2 - \omega^2 + j\omega\gamma} \quad \Longrightarrow \quad H(\omega) = \frac{\omega_R^2}{\omega_R^2 - \omega^2 + j\omega\gamma}$$

Khối 4: Khảo sát tiệm cận và thực chiến linh kiện



Hình 2.7: Đồ thị mô phỏng động lực học laser diode chuẩn MATLAB R2014b+: (a) Quá trình dao động hồi phục dập dần của mật độ hạt tải và photon khi bật xung dòng I = 2 I_{th}; (b) Hiện tượng kẹp hạt tải tại ngưỡng và đặc tuyến công suất P-I (Triple Buffer PASS 100%).

↳ *[Vật liệu]: InGaAsP/InP (λ = 1,55 μm) | [Thông số quét]: I = 2 I_{th} (xung 0–3 ns), dải dòng 0,1 đến 3,5 I_{th} | [Hệ quả Lab & Sai số]: N_{th} = 2,0 × 10^{24} m^{-3}, f_R = 3,4 GHz, R^2 = 0,999.*

Khảo sát cực hạn 1 (Tần số điều chế thấp, ω tiến về 0): Hàm truyền đạt $H(\omega)$ tiến dần về 1 (tương ứng 0 dB). Dòng photon phát ra bám sát chính xác từng biến thiên của dòng điện tiêm theo độ dốc tĩnh của đặc tuyến công suất theo dòng điện, không bị méo pha hay suy hao biên độ.

Khảo sát cực hạn 2 (Tần số điều chế siêu cao, ω vượt xa ω_R): Số hạng −ω^2 ở mẫu số chiếm ưu thế tuyệt đối:

Tốc độ suy giảm biên độ điều chế ở dải tần số cao tiệm cận độ dốc -40 dB trên một decade tần số:

$$\lim_{\omega \gg \omega_R} |H(\omega)| \approx \frac{\omega_R^2}{\omega^2} \propto \frac{1}{\omega^2} \quad \Longrightarrow \quad -40 \text{ dB trên decade}$$

Băng thông điều chế 3 dB cực đại: Băng thông điều chế tần số cắt 3 dB (nơi công suất điều chế giảm 50%) liên hệ trực tiếp với tần số dao động hồi

phục:

Mối tương quan giải tích chuẩn giữa băng thông 3 dB và tần số góc cộng hưởng hồi phục:

$$f_{3\text{dB}} = \sqrt{1+\sqrt{2}}\, f_R \approx 1{,}55 f_R = \frac{1{,}55}{2\pi}\sqrt{\frac{\nu_g a S_0}{\tau_p}}$$

Khối 5: Thử thách chẩn đoán CER

Ghi chú sư phạm: Phần này thiết lập 2 bài toán chẩn đoán kỹ thuật R&D thực chiến theo khung Luận điểm – Bằng chứng – Lập luận (Claim – Evidence – Reasoning). Tuyệt đối không cung cấp lời giải sẵn trong tài liệu để học viên Bùi Trung Dũng trực tiếp phản biện trên Chat.

Mã ca bệnh	Bối cảnh đo đạc Lab & Hiện tượng dị thường	Thử thách chẩn đoán vi mô (Yêu cầu CER)
Ca chẩn đoán 2.1-A	Một laser diode Fabry-Perot InGaAsP trên đế InP phát xạ 1,55 µm được phân cực dưới ngưỡng tại $I_{\text{bias}} = 0{,}5\, I_{\text{th}}$, sau đó được kích hoạt bằng chuỗi xung số NRZ tốc độ 10 Gbps với biên độ xung $I_{\text{pulse}} = 2\, I_{\text{th}}$. Tín hiệu quang ra trên máy đo hiện sóng lấy mẫu (Sampling Oscilloscope) ghi nhận hiện tượng trễ bật xung t_d rõ rệt (~ 0,8 ns), đồng thời độ rộng xung quang bị co hẹp nghiêm trọng và biên độ xung đầu tiên bị biến dạng mạnh phụ thuộc vào chuỗi bit đứng trước (Pattern Effect).	**Claim:** Xác định nguyên nhân gốc rễ gây ra thời gian trễ t_d và hiện tượng pattern effect. **Evidence:** Dẫn xuất công thức giải tích tính thời gian trễ t_d theo I_{bias}, I_{pulse}, I_{th} và thời gian sống hạt tải τ_n. **Reasoning:** Đề xuất giải pháp định dòng phân cực tĩnh để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng này.

Ca chẩn đoán 2.1-B	Khi đo đáp ứng tần số điều chế tín hiệu nhỏ S21 bằng máy phân tích mạng véc-tơ (VNA), kỹ sư ghi nhận khi tăng dần dòng phân cực tĩnh I_0, tần số đỉnh cộng hưởng f_R ban đầu tăng tuyến tính theo căn bậc hai của dòng bơm đúng như lý thuyết Coldren. Tuy nhiên, khi dòng I_0 vượt quá 4 I_{th}, đỉnh cộng hưởng f_R đột ngột ngừng tăng, bị bão hòa ở mức 12 GHz và suy giảm dần, trong khi hệ số tắt dần γ tăng vọt làm đường cong đáp ứng bị san phẳng hoàn toàn.	**Claim:** Chỉ ra cơ chế phi tuyến vi mô nào đã phá vỡ mối quan hệ ω_R tỷ lệ với căn bậc hai của S_0. **Evidence:** Thiết lập mô hình nén độ lợi phi tuyến suy giảm độ lợi theo mật độ photon qua hệ số nén công suất ε và ảnh hưởng của hiệu ứng quá nhiệt tiếp giáp (Z_{th}). **Reasoning:** Xác định giới hạn băng thông *K*-factor tối thượng của linh kiện.